# LAPORAN PRAKTIKUM 4
# ASSOCIATION RULE

Mata Kuliah : Penambangan Data

Dataset : **Online Retail**

Disusun Oleh :

Muhammad Fasya Atthaya Rosyada

5054251006

Program Studi Rekayasa Kecerdasan Artifisial

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

2026

# 1 Pendahuluan

Association Rule adalah teknik penambangan data untuk menemukan pola atau hubungan antar item dalam data transaksi. Pada ritel, teknik ini dikenal sebagai analisis keranjang belanja (market basket analysis), yaitu menemukan produk-produk yang cenderung dibeli bersamaan dan menyatakannya sebagai aturan "jika membeli A, maka juga membeli B". Kekuatan sebuah aturan dinilai dengan tiga metrik yaitu support, confidence, dan lift.

Tujuan praktikum ini adalah mengekstraksi aturan asosiasi dari dataset Online Retail (UCI Machine Learning Repository) menggunakan algoritma Apriori, lalu mengevaluasinya dengan ketiga metrik tersebut. Dataset berisi transaksi ritel online sebuah toko di Inggris dengan total 541.909 baris dan 8 kolom: nomor invoice, kode dan deskripsi produk, jumlah, harga, ID pelanggan, serta negara.

# 2 Exploratory Data Analysis (EDA)

Eksplorasi awal dilakukan untuk memahami struktur dataset dan menentukan kolom yang relevan untuk analisis Association Rule.

## 2.1 Struktur Dataset

Dataset terdiri dari 541.909 baris dan 8 kolom, yaitu InvoiceNo, StockCode, Description, Quantity, InvoiceDate, UnitPrice, CustomerID, dan Country, yang mencakup 25.900 invoice. Kolom InvoiceNo bertipe campuran karena invoice pembatalan diawali huruf "C".

## 2.2 Kolom Relevan dan Nilai Kosong

```
Shape: (541909, 8)

<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 541909 entries, 0 to 541908
Data columns (total 8 columns):
 #   Column       Non-Null Count   Dtype
---  ------       --------------   -----
 0   InvoiceNo    541909 non-null  object
 1   StockCode    541909 non-null  object
 2   Description  540455 non-null  object
 3   Quantity     541909 non-null  int64
 4   InvoiceDate  541909 non-null  datetime64[us]
 5   UnitPrice    541909 non-null  float64
 6   CustomerID   406829 non-null  float64
 7   Country      541909 non-null  str
dtypes: datetime64[us](1), float64(2), int64(1), object(3), str(1)
memory usage: 33.1+ MB
```

Association Rule membutuhkan dua informasi, yaitu identitas transaksi dan item di dalamnya:

- **InvoiceNo:** identitas transaksi (satu invoice dianggap satu keranjang belanja).
- **Description:** nama produk yang menjadi item.
- **Quantity:** hanya dipakai untuk menyaring baris yang tidak valid.

Terdapat dua kolom dengan nilai kosong, yaitu Description (1.454 baris, 0,27%) dan CustomerID (135.080 baris, 24,93%). CustomerID tidak digunakan karena transaksi dibentuk per invoice.

# 3 Pembersihan dan Praproses Data

## 3.1 Pembersihan Data

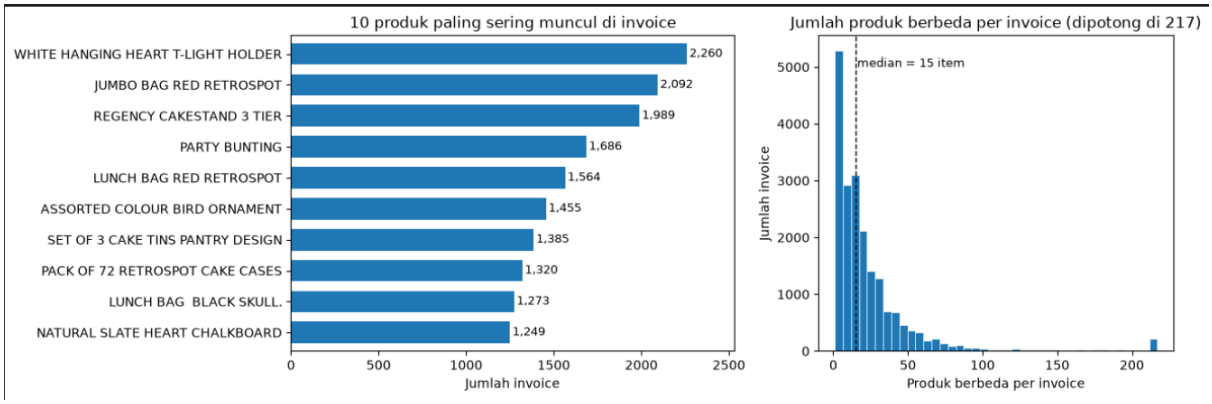
Pembersihan dilakukan dalam tiga tahap, dan jumlah baris serta invoice dicatat pada setiap tahap.

| | Tahap | # Jumlah baris | # Jumlah invoice | # Baris terhapus | # Invoice terhapus |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Data awal | 541909 | 25900 | 0 | 0 |
| 1 | Hapus Description kosong | 540454 | 24445 | 1455 | 1455 |
| 2 | Hapus invoice dibatalkan (C) | 531166 | 20609 | 9288 | 3836 |
| 3 | Hapus Quantity <= 0 | 530693 | 20136 | 473 | 473 |

- **Description kosong:** 1.455 baris dihapus karena nama produk tidak diketahui.
- **Invoice dibatalkan:** 9.288 baris dari 3.836 *invoice* berawalan "C" dihapus karena bukan pembelian yang selesai.
- **Quantity negatif atau nol:** 473 baris dihapus karena jumlah barang tidak valid.

Setelah pembersihan, data menyusut dari 541.909 baris dan 25.900 *invoice* menjadi **530.693 baris dan 20.136 *invoice***, dengan 4.065 produk unik. Total 11.216 baris (2,07%) dan 5.764 *invoice* (22,3%) dihapus.

## 3.2 Eksplorasi Setelah Pembersihan




Produk yang paling sering muncul adalah "White Hanging Heart T-Light Holder" (2.260 invoice, 11,2% dari seluruh transaksi). Ukuran keranjang sangat miring ke kanan, median hanya 15 produk berbeda per invoice, rata-rata 25,8, dan terbesar 1.108 produk.

## 3.3 Pembentukan Transaksi dan Basket One-Hot

| InvoiceNo | *Boombox Ipod Classic | *USB Office Mirror Ball | 10 COLOUR SPACEBOY P... | 12 COLOURED PARTY BA... | 12 DAISY PEGS |
|---|---|---|---|---|---|
| 536365 | False | False | False | False | False |
| 536366 | False | False | False | False | False |
| 536367 | False | False | False | False | False |
| 536368 | False | False | False | False | False |
| 536369 | False | False | False | False | False |

Data diformat menjadi transaksi berbasis invoice, di mana setiap transaksi berisi daftar produk unik yang dibeli. Daftar tersebut kemudian diubah ke bentuk one-hot (basket) dengan TransactionEncoder dari pustaka mlxtend. Hasilnya berupa matriks berukuran 20.136 transaksi × 4.065 produk, dengan hanya 0,64% sel bernilai True. Setiap produk dihitung sekali per invoice (hadir atau tidak), sehingga jumlah barang tidak memengaruhi support.

# 4 Penerapan Algoritma Apriori

```
Produk dengan support >= 0.01: 803 dari 4065
Apriori selesai dalam 1.6 detik
Jumlah frequent itemset: 1853
```

| # Panjang itemset | # Jumlah itemset |
|---|---|
| 1 | 803 |
| 2 | 818 |
| 3 | 215 |
| 4 | 16 |
| 5 | 1 |

Frequent itemset dan aturan asosiasi diekstraksi menggunakan algoritma **Apriori** dari pustaka mlxtend, dengan parameter sesuai ketentuan praktikum: *minimum support* 0,01 (setara minimal 202 *invoice*) dan *minimum confidence* 0,5. Hasilnya:

- **Produk lolos support:** 803 dari 4.065 produk memiliki *support* ≥ 0,01.
- **Frequent itemset:** 1.853 itemset, terdiri dari 803 item tunggal, 818 pasangan, 215 itemset tiga produk, 16 empat produk, dan 1 lima produk.
- **Aturan asosiasi:** 841 aturan dengan *confidence* ≥ 0,5.

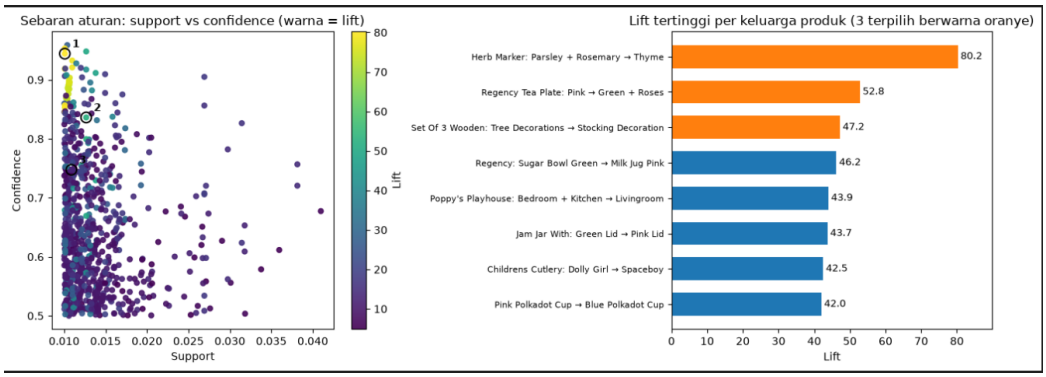
Parameter tidak disesuaikan karena 841 aturan masih memadai untuk dievaluasi, yaitu tidak terlalu banyak maupun terlalu sedikit

# 5 Evaluasi Aturan Asosiasi

## 5.1 Metrik Evaluasi

- **Support:** proporsi transaksi yang memuat seluruh item dalam aturan, yaitu seberapa umum aturan tersebut.
- **Confidence:** peluang konsekuen dibeli jika antecedent sudah dibeli, P(konsekuen | antecedent).
- **Lift:** *confidence* dibagi *support* konsekuen. Lift > 1 berarti kedua sisi aturan lebih sering dibeli bersamaan daripada yang diharapkan secara kebetulan.

## 5.2 Hasil Aturan Asosiasi



Dari 841 aturan yang dihasilkan, support berkisar 0,010–0,041 (median 0,012), confidence 0,50–0,96 (median 0,63), dan lift 4,8–80,2 (median 12,7). Seluruh aturan memiliki lift > 1.

# 5.3 Tiga Aturan Terbaik Berdasarkan Lift

Itemset unik pada aturan: 423 dari 841 aturan
Tiga aturan terbaik berdasarkan lift (keluarga produk berbeda):

| | Jika membeli | Maka juga membeli | # support | # confidence | # lift |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HERB MARKER PARSLEY + HERB MA | HERB MARKER THYME | 0.01 | 0.944 | 80.22 |
| 1 | REGENCY TEA PLATE PINK | REGENCY TEA PLATE GREEN + REGE | 0.013 | 0.836 | 52.774 |
| 2 | SET OF 3 WOODEN TREE DECORATI( | SET OF 3 WOODEN STOCKING DECC | 0.011 | 0.747 | 47.18 |

Sepuluh aturan dengan lift tertinggi seluruhnya merupakan permutasi dari satu itemset yang sama (Herb Marker Thyme, Rosemary, dan Parsley). Karena aturan dengan arah berlawanan memiliki lift yang sama, 841 aturan sebenarnya berasal dari hanya 423 itemset unik. Agar tidak redundan, dipilih aturan ber-lift tertinggi dari tiga keluarga produk yang berbeda.

Aturan 1: Herb Marker Parsley + Rosemary → Thyme

- Support: 0,0101 (203 invoice)
- Confidence: 94,4%
- Lift: 80,2
- Interpretasi bisnis: Dari setiap 100 invoice yang memuat penanda tanaman Parsley dan Rosemary, sekitar 94 juga memuat Thyme, padahal Thyme hanya muncul di sekitar 1,2% transaksi. Peluangnya sekitar 80 kali lipat dibanding kebetulan. Ketiga penanda herbal ini dibeli sebagai satu set, sehingga toko dapat menjualnya sebagai paket (bundling), memajangnya berdampingan, dan menjaga stok ketiga varian tetap seimbang.

Aturan 2: Regency Tea Plate Pink → Green + Roses

- Support: 0,0127 (255 invoice)
- Confidence: 83,6%
- Lift: 52,8
- Interpretasi bisnis: Pembeli piring teh Regency warna Pink memiliki peluang 83,6% untuk juga membeli warna Green dan Roses, dibandingkan peluang dasar sekitar 1,6%. Pelanggan cenderung melengkapi koleksi tiga warna sekaligus, sehingga toko dapat menawarkan paket tiga warna atau rekomendasi “lengkapi koleksi” saat satu warna dimasukkan ke keranjang.

Aturan 3: Set of 3 Wooden Tree Decorations → Stocking Decoration

- Support: 0,0109 (219 invoice)
- Confidence: 74,7%
- Lift: 47,2

- Interpretasi bisnis: Dari invoice yang memuat dekorasi pohon kayu, 74,7% juga memuat dekorasi stocking kayu, dibandingkan peluang dasar sekitar 1,6%. Keduanya adalah dekorasi Natal yang saling melengkapi, sehingga toko dapat melakukan cross-selling antar dekorasi atau membuat paket dekorasi Natal kayu.

# 6 Kesimpulan

Setelah pembersihan, tersisa 20.136 invoice dan 4.065 produk unik yang diformat menjadi basket one-hot. Algoritma Apriori dengan minimum support 0,01 dan minimum confidence 0,5 menghasilkan 1.853 frequent itemset dan 841 aturan asosiasi. Seluruh aturan ber-lift 4,8–80,2, jauh di atas 1, yang berarti produk-produk di dalamnya memang cenderung dibeli bersamaan dan bukan kebetulan. Pola yang paling menonjol adalah pelanggan membeli beberapa varian dari lini produk yang sama sekaligus, yaitu penanda herbal (Thyme, Rosemary, Parsley), piring teh Regency dalam tiga warna, dan dekorasi Natal kayu. Ketiga aturan terbaik memiliki support sekitar 1% (203–255 invoice), sehingga hubungannya kuat tetapi terbatas pada produk tertentu. Informasi ini dapat dimanfaatkan toko untuk menyusun paket produk, rekomendasi “lengkapi koleksi”, dan pengaturan stok antar varian.